

МИНОБРНАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И АНАЛИЗА ДАННЫХ
КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ НАД СОЗДАНИЕМ ТЕКСТОВОЙ RPG-ИГРЫ

Студент
гр. БИН-25-1

А.Д.Егоров

Руководитель

А.Д.Шнейдер

Владивосток 2025

Введение

Разработка компьютерных игр представляет собой сложный и многогранный процесс, сочетающий в себе элементы творчества, программирования и дизайна. Игры (RPG) как жанр занимают особое место в игровой индустрии, предлагая игрокам глубокое погружение в вымышленные миры, развитие персонажей и сложные системы взаимодействия. Текстовые RPG, являясь наследниками настольных ролевых игр и ранних компьютерных приключений, сохраняют свою актуальность благодаря концентрации на сюжете, персонажах и игровой механике, без отвлечения на графические элементы.

Современные тенденции в разработке программного обеспечения демонстрируют растущий интерес к проектам, которые не только решают практические задачи, но и предоставляют интерактивный пользовательский опыт. Игровые проекты становятся отличной площадкой для демонстрации владения различными аспектами программирования: от работы с алгоритмами и структурами данных до проектирования пользовательских интерфейсов и обработки ввода.

Цель проекта: разработка консольной ролевой игры (RPG) на языке Python с системой создания персонажа, развитием характеристик, боевой системой и исследованием мира.

Задачи проекта:

- 1) реализация системы генерации характеристик персонажа;
- 2) создание механизма перераспределения характеристик;
- 3) разработка системы классов персонажа с уникальными перками;
- 4) реализация боевой системы «игрок против врага»;
- 5) создание системы уровней и прокачки персонажа;
- 6) разработка инвентаря и системы предметов;
- 7) создание системы локаций для исследования;
- 8) обеспечение интерактивного взаимодействия с игроком.

Для реализации поставленных задач был применён язык программирования Python.

1 Общая концепция игры

Игра представляет собой текстовую RPG, в которой игрок создает персонажа, развивает его характеристики, сражается с врагами и исследует различные локации. Проект фокусируется на механике ролевых игр с элементами прокачки и случайной генерации. Основной особенностью является перераспределение характеристик, позволяющее игроку адаптировать своего персонажа под свой стиль.

1.1 Основные функциональные блоки

1.1.1 Создание персонажа

- 1) ввод имени персонажа;
- 2) генерация базовых характеристик (атака, защита, здоровье);
- 3) система перераспределения характеристик;
- 4) выбор класса (Воин, Лучник, Маг).

1.1.2 Система усилений

- 1) три уровня редкости улучшений: обычные, эпические, легендарные;
- 2) уникальные перки для каждого класса;
- 3) случайная выдача перка при создании персонажа.

1.1.3 Боевая система

- 1) бой по очереди;
- 2) расчет урона с учетом характеристик;
- 3) возможность использования предметов в бою;
- 4) система уклонения.

1.1.4 Система развития

- 1) набор опыта за победу над врагами;
- 2) повышение уровня персонажа;
- 3) распределение очков характеристик;
- 4) увеличение базовых показателей при уровне.

1.1.5 Инвентарь и предметы

- 1) система хранения предметов;
- 2) разные типы зелий здоровья;
- 3) находка предметов в локациях.

1.1.6 Система локаций

- 1) шесть различных локаций;
- 2) разные типы локаций (боевые, безопасные);
- 3) система перемещения между локациями.

2 Разработка

Процесс разработки вёлся поэтапно, начиная с проектирования базовой архитектуры и заканчивая интеграцией всех игровых систем в единый код, что обеспечило устойчивую работу всех взаимодействующих компонентов.

2.1 Основные модули

Список задействованных модулей:

- 1) модуль создания персонажа - инициализация игрока;
- 2) модуль боевой системы - управление боями;
- 3) модуль системы уровней - развитие персонажа;
- 4) модуль инвентаря - управление предметами;
- 5) модуль локаций - управление игровым миром.

Эти модули активно используются в созданной игре.

2.2 Реализация основных функций

2.2.1 Функция создания персонажа

Создание персонажа с случайными характеристиками представлен на рисунке 1.

```
def stats():
    attack = random.randint(1, 100)
    deffense = random.randint(1, 100)
    health = random.randint(100, 100)
    return {
        "Атака": f"{attack}%",
        "Защита": f"{deffense}%",
        "Здоровье": f"{health}%"
    }
```

Рисунок 1 – Функция создания персонажа

Для этой функции используется библиотека random.

2.2.2 Система усиления

Использование вложенных словарей для хранения усиления

Вероятностная система выдачи усиления (60% обычный, 30% эпический, 10% легендарный)

Уникальные наборы усиления для каждого класса

2.2.3 Боевая система

Пошаговый бой с выбором действий

Расчет урона: урон = атака – (защита / 3)

Система уклонения с 30% шансом успеха

2.2.4 Система уровней

Функция системы уровней представлена на рисунке 2.

```
def lvl(игрок):
    игрок['уровень'] += 1
    игрок['опыт'] -= игрок['опыт_до_уровня']
    игрок['опыт_до_уровня'] = int(игрок['опыт_до_уровня'] * 1.5)
    игрок['очки_навыков'] += 3
    игрок['макс_здоровье'] += 20
```

Рисунок 2 – Функция системы уровней

Данная функция обеспечивает постепенное повышение уровня персонажа.

2.3 Структуры данных

2.3.1 Хранение данных персонажа

Данные персонажа представлены на рисунке 3.

```
player = {
    "имя": name,
    "класс": class_names[vibor],
    "уровень": 1,
    "опыт": 0,
    "опыт_до_уровня": 100,
    "очки_навыков": 0,
    "атака": int(generate['Атака'].replace("%", "")),
    "защита": int(generate['Защита'].replace("%", "")),
    "макс_здоровье": int(generate['Здоровье'].replace("%", "")),
    "здоровье": int(generate['Здоровье'].replace("%", "")),
    "перк": perk,
    "инвентарь": ["Малое зелье здоровья"],
    "локация": "Начальная локация"
}
```

Рисунок 3 – Словарь хранения данных персонажа

Использование словаря для хранения всех характеристик игрока позволяет управлять состоянием персонажа.

2.3.2 Система локаций

- 1) словарь с описанием локаций;
- 2) типы локаций и уровень врагов.

2.4 Особенности реализации

2.4.1 Обработка пользовательского ввода

- 1) проверка корректности ввода;
- 2) защита от некорректных значений.

2.4.2 Модуль Random

- 1) генерация случайных характеристик;
- 2) случайный выбор усилений;
- 3) вероятностные события (находка предметов, уклонение).

2.5 Технические характеристики

2.5.1 Язык программирования

Python, PyCharm

2.5.2 Используемые модули

Random - для генерации случайных значений

Стандартные библиотеки Python

2.5.3 Параметры игры

- 1) 3 класса персонажей;
- 2) 6 типов локаций;
- 3) 3 уровня редкости усилений;
- 4) система уровней до 10 уровня.

Заключение

В ходе выполнения проекта была разработана полнофункциональная консольная RPG-игра, включающая:

- 1) систему создания персонажа с генерацией характеристик и выбором класса;
- 2) развитую боевую систему с боями и тактическими возможностями;
- 3) систему развития персонажа с уровнями, опытом и прокачкой характеристик;
- 4) инвентарь и систему предметов для поддержки игрового процесса;
- 5) исследовательскую составляющую с различными локациями.

Так же создана стабильно работающая игровая система и обеспечена обратная связь с пользователем.

Проект успешно реализован в соответствии с поставленными задачами. Разработанная игра демонстрирует применение ключевых концепций программирования и представляет собой законченное игровое приложение, готовое к использованию и дальнейшему развитию.